

Aplicación interactiva para simulación de enfermedades contagiosas en entornos académicos

Cristian Rey Márquez

Resumen—Este trabajo presenta el desarrollo de una aplicación interactiva para simular la propagación de enfermedades contagiosas en entornos académicos. La herramienta permite construir escenarios personalizados mediante un builder gráfico, definiendo la estructura física de una facultad, su organización académica y los horarios asociados. Sobre esta información, se implementa un motor de simulación basado en agentes y en una estructura epidemiológica SEIR, capaz de generar contactos probabilísticos y registrar eventos de infección. La aplicación permite ejecutar simulaciones individuales y por lotes, almacenar resultados en formatos reutilizables y analizarlos mediante gráficas, tablas y una visualización dinámica sobre el grafo del escenario. El proyecto proporciona así un entorno exploratorio para estudiar cómo la organización de espacios, grupos y horarios puede influir en la exposición al contagio.

Palabras clave—Simulación epidemiológica, modelos basados en agentes, entorno académico, modelo SEIR, visualización de datos, horarios académicos, PySide6.

Abstract—This project presents the development of an interactive application for simulating the spread of contagious diseases in academic environments. The tool allows users to build customized scenarios through a graphical builder, defining the physical structure of a faculty, its academic organization, and the associated timetables. Based on this information, an agent-based simulation engine with a SEIR epidemiological structure is implemented, generating probabilistic contacts and recording infection events. The application supports individual and batch simulations, persistent storage of reusable results, and analysis through charts, tables, and a dynamic visualization on the scenario graph. The project therefore provides an exploratory environment to study how the organization of spaces, groups, and timetables may influence exposure to contagion.

Index Terms—Epidemiological simulation, agent-based models, academic environment, SEIR model, data visualization, academic timetables, PySide6.



1 INTRODUCCIÓN - CONTEXTO DEL TRABAJO

LAS enfermedades contagiosas se propagan a través de contactos entre individuos, pero dichos contactos no se producen de forma completamente aleatoria. En entornos reales, la interacción entre personas depende de factores como los espacios compartidos, los horarios, los hábitos de movilidad y la organización social. En el caso de un entorno académico, estos factores son especialmente relevantes, ya que estudiantes y personal docente siguen rutinas marcadas por clases, laboratorios, descansos, desplazamientos por pasillos y uso de espacios comunes.

Una facultad puede entenderse como un sistema formado por dos estructuras complementarias. Por una parte, existe una estructura física compuesta por aulas, laboratorios, pasillos, salas comunes y otros espacios. Por otra parte, existe una estructura académica formada por grados, cursos, grupos y horarios. La combinación de ambas

determina qué personas coinciden en cada espacio y en qué momento, generando patrones de contacto repetidos que pueden influir en la exposición al contagio.

Los modelos epidemiológicos clásicos permiten estudiar la evolución de una enfermedad a nivel poblacional, pero no siempre representan de forma explícita las interacciones locales que se producen dentro de un entorno concreto. En cambio, los modelos basados en agentes permiten simular individuos con estado epidemiológico, comportamiento, ubicación y contactos propios. Esta aproximación resulta adecuada para estudiar entornos académicos, donde la movilidad y las interacciones dependen directamente de la organización interna.

El presente trabajo propone el desarrollo de una aplicación interactiva para construir escenarios académicos personalizados y simular la propagación de una enfermedad contagiosa en su interior. La aplicación integra un builder para definir la estructura física y académica de una facultad, un motor de simulación basado en agentes y un módulo de análisis y visualización de resultados. De esta forma, el usuario puede crear escenarios, ejecutar

-
- E-mail de contacto: crbsk3012@gmail.com
 - Trabajo tutorizado por: Julián Salas Piñón
 - Curso 2025/26

simulaciones individuales o en masa y estudiar cómo la organización académica puede influir en la exposición al contagio.

El resto del documento se organiza de la siguiente forma. En primer lugar, se presentan los objetivos y el alcance del proyecto, delimitando las funcionalidades desarrolladas y las simplificaciones asumidas. A continuación, se revisa el contexto y el estado del arte, con especial atención a los modelos epidemiológicos compartimentales, los modelos basados en agentes y las herramientas que han servido como referencia metodológica. Posteriormente, se describe la metodología seguida y el proceso de desarrollo de la aplicación, incluyendo el modelo de datos, el builder, el motor de simulación, la persistencia de resultados y el sistema de visualización. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos, se discute la aportación específica del proyecto frente a herramientas existentes y se exponen las conclusiones junto con posibles líneas de trabajo futuro.

1.1 Objetivos del TFG

1.1.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación interactiva que permita al usuario crear un escenario académico personalizado (a partir de información estructural como clases, carreras y horarios) y ejecutar simulaciones en masa de propagación de una enfermedad contagiosa mediante un enfoque basado en agentes, proporcionando finalmente herramientas de análisis y visualización para estudiar el impacto de la organización académica sobre la exposición al contagio.

1.1.2 Objetivos específicos

Para cumplir el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Definir el modelo de datos del escenario académico**, incluyendo los elementos mínimos necesarios.
- **Implementar un flujo guiado de creación de escenarios** dentro de la aplicación, que permita introducir y editar la información básica de la facultad de forma íntegra y consistente.
- **Diseñar e implementar un motor de simulación basado en agentes** que modele la dinámica de contagio.
- **Desarrollar un módulo de análisis y visualización** que permita al usuario interpretar los resultados de forma clara.
 - Habilitar la visualización de simulaciones independientes de forma interactiva.
 - Habilitar la ejecución masiva de simulaciones sobre un mismo escenario.
 - Extraer y almacenar métricas relevantes de cada simulación y del conjunto de simulaciones.
- **Estudiar la seguridad de los horarios de la Escola d'Enginyeria de la UAB** en base a resultados

extraídos de la aplicación.

1.2 Alcance del proyecto

El proyecto se centra en la simulación de la propagación interna de una enfermedad contagiosa dentro de un entorno académico. Por este motivo, el modelo considera principalmente los contactos que se producen dentro de la facultad creada por el usuario. Las infecciones externas pueden utilizarse para introducir la enfermedad al inicio de la simulación, pero el análisis se orienta a estudiar la transmisión generada por la propia estructura académica y espacial del escenario.

La aplicación desarrollada está pensada como una herramienta de análisis y exploración. Su objetivo no es sustituir modelos epidemiológicos profesionales ni predecir con precisión clínica la evolución de una epidemia real, sino permitir la creación de escenarios académicos, la ejecución de simulaciones reproducibles y la interpretación de resultados mediante visualizaciones.

El alcance funcional del proyecto incluye la creación de facultades, espacios, grados, cursos, grupos y horarios; la generación de agentes a partir de la estructura académica; la simulación de estados epidemiológicos mediante un modelo basado en agentes; la ejecución de simulaciones individuales y por lotes; el almacenamiento persistente de resultados; y la visualización de la evolución de la enfermedad tanto de forma agregada como sobre la estructura del escenario.

Quedan fuera del alcance principal la calibración clínica del modelo con datos epidemiológicos reales, la representación completa de la vida de los agentes fuera de la facultad y la reconstrucción física exacta de los desplazamientos dentro de un edificio. Estas decisiones permiten acotar el proyecto y centrarlo en el estudio del efecto de horarios, espacios y grupos académicos sobre la exposición al contagio.

2. CONTEXTO Y ESTADO DEL ARTE

El proyecto se sitúa en el ámbito de la simulación epidemiológica aplicada a entornos concretos. Para justificar su diseño, se han considerado tres ideas principales: los modelos compartimentales de propagación de enfermedades, los modelos basados en agentes y las herramientas interactivas que permiten representar contactos en contextos reales. A partir de estas ideas se han tomado como referencias principales Covasim y Operation Outbreak.

2.1 Modelos epidemiológicos compartimentales

Los modelos epidemiológicos compartimentales representan la población dividida en estados relacionados con la enfermedad. Uno de los modelos más conocidos es el modelo SIR, que clasifica a los individuos en susceptibles, infecciosos y recuperados. Una extensión habitual es el modelo SEIR, que añade el estado expuesto para representar individuos infectados que todavía no transmiten la enfermedad.

Este tipo de modelos permite estudiar la evolución general de una enfermedad de forma sencilla y eficiente. Sin embargo, cuando se trabaja con una población agregada, se pierde información sobre los individuos, los espacios que comparten y los contactos concretos que se producen entre ellos. Esta limitación es relevante en el contexto de una facultad, donde la transmisión puede depender de horarios, aulas, laboratorios, pasillos, espacios comunes y grupos académicos.

Por este motivo, en el proyecto se utiliza una estructura epidemiológica basada en estados SEIR, pero integrada dentro de un modelo basado en agentes. De este modo, se mantiene una representación comprensible de la progresión de la enfermedad, al mismo tiempo que se incorpora localización, horarios y contactos individuales.

2.2 Modelos basados en agentes

Los modelos basados en agentes representan cada individuo de la población como una entidad independiente con atributos y comportamiento propio. En el caso de una simulación epidemiológica, cada agente puede tener un estado de salud, una probabilidad de asistencia, una ubicación, un grupo social o académico y una historia de contactos.

Esta aproximación resulta especialmente útil cuando la transmisión no depende únicamente del tamaño total de la población, sino de cómo se organizan los contactos entre individuos. En una facultad, dos estudiantes pueden tener un riesgo de interacción muy distinto según si comparten clase, laboratorio, pasillo o espacio común. Además, los contactos cambian a lo largo del día en función de los horarios.

El principal inconveniente de los modelos basados en agentes es que requieren una mayor complejidad de diseño y un mayor coste computacional que los modelos compartimentales agregados. Sin embargo, para este proyecto resultan adecuados porque el objetivo no es únicamente calcular una curva global de casos, sino analizar cómo la estructura académica y espacial condiciona la propagación.

2.3 Covasim como referencia metodológica

Covasim es un simulador epidemiológico basado en agentes desarrollado para estudiar la dinámica de COVID-19 y evaluar intervenciones. Este modelo incorpora individuos, redes de contacto, progresión de la enfermedad, variabilidad entre agentes e intervenciones como test, aislamiento, rastreo, vacunación o medidas no farmacológicas [1].

El interés de Covasim para este proyecto no reside en reproducir directamente su modelo completo, sino en tomarlo como referencia metodológica. En particular, Covasim muestra la utilidad de trabajar con agentes individuales, contactos probabilísticos, estados epidemiológicos, simulaciones reproducibles y análisis de escenarios alternativos.

Una de las características relevantes de Covasim es el uso de capas de contacto, como hogares, escuelas, trabajo y comunidad. Estas capas permiten representar distintos contextos sociales con intensidades de contacto diferentes. En este proyecto se adapta esta idea al entorno académico, sustituyendo las capas generales por contextos internos de la facultad, como aulas, laboratorios, pasillos y espacios comunes.

Otra idea tomada de Covasim es la importancia de la reproducibilidad. En modelos estocásticos, dos simulaciones con la misma configuración pueden producir resultados distintos si no se controla la aleatoriedad. Por ello, la aplicación desarrollada utiliza semillas aleatorias para poder repetir simulaciones y comparar escenarios bajo condiciones equivalentes.

No obstante, Covasim tiene una orientación diferente a la de este proyecto. Está pensado para poblaciones generales y para el análisis de políticas epidemiológicas a escala amplia. En cambio, la aplicación desarrollada se centra en una facultad concreta, creada por el usuario mediante un builder gráfico, y utiliza horarios académicos para determinar la presencia de agentes en cada espacio. Además, mientras que Covasim trabaja principalmente con pasos temporales diarios, este proyecto utiliza franjas temporales de 30 minutos para representar con mayor detalle la dinámica de clases, pausas y desplazamientos.

2.4 Operation Outbreak como referencia de simulación en eventos reales

Operation Outbreak es una plataforma de simulación educativa que utiliza una aplicación móvil para simular la propagación de un patógeno virtual entre participantes. En las simulaciones, los teléfonos pueden transmitir el patógeno mediante proximidad, permitiendo reproducir de forma experimental la propagación de una enfermedad en un evento presencial [2].

Este enfoque resulta relevante porque conecta la simulación epidemiológica con la experiencia directa de los participantes. A diferencia de un modelo puramente matemático, Operation Outbreak permite observar cómo las personas se mueven, interactúan y reaccionan ante una situación de brote simulado. Además, la plataforma puede generar datos sobre contactos, tiempos e interacciones que posteriormente pueden utilizarse para analizar redes de transmisión [3].

Para este proyecto, Operation Outbreak aporta una idea importante: la transmisión puede estudiarse a partir de eventos y contactos concretos, no únicamente a partir de tasas globales. Esta idea encaja con la decisión de simular la facultad mediante franjas temporales y actividades académicas. En lugar de calcular la transmisión solo al final de cada día, el motor del proyecto analiza dónde se encuentran los agentes en cada periodo y qué contactos pueden producirse en ese contexto.

Sin embargo, Operation Outbreak tiene una finalidad distinta a la aplicación desarrollada. Su objetivo principal es generar una experiencia educativa presencial mediante teléfonos móviles y participantes reales. En cambio, este proyecto permite construir escenarios virtuales, modificar la estructura física y académica de la facultad, configurar parámetros epidemiológicos y ejecutar simulaciones reproducibles sin necesidad de realizar un evento real.

2.5 Relación de los referentes con el proyecto

Covasim y Operation Outbreak representan dos enfoques complementarios. Covasim aporta una base metodológica sólida para la simulación epidemiológica basada en agentes, con estados de enfermedad, contactos probabilísticos, intervenciones y reproducibilidad. Operation Outbreak aporta la idea de simular contagios a partir de interacciones situadas en un contexto real y de utilizar la visualización como herramienta de aprendizaje e interpretación.

La aplicación desarrollada combina elementos de ambos enfoques, pero los adapta al caso concreto de una facultad. Del enfoque de Covasim se toma la estructura basada en agentes, la importancia de los estados epidemiológicos, la aleatoriedad controlada y la posibilidad de comparar escenarios. Del enfoque de Operation Outbreak se toma la relevancia de los contactos contextuales y de la representación visual de la propagación.

La principal diferencia del proyecto respecto a estos referentes es la integración entre un builder académico, un motor de simulación y un sistema de visualización. El usuario no parte de una población genérica ni de un evento presencial cerrado, sino que puede construir una facultad, definir sus espacios, introducir grados, cursos, grupos y horarios, y ejecutar simulaciones sobre ese escenario. Esto permite estudiar cómo la organización interna del entorno académico influye en la transmisión.

2.6 Oportunidad detectada

El análisis de los trabajos relacionados muestra que existen herramientas potentes para simular epidemias a escala poblacional y plataformas educativas capaces de reproducir brotes en eventos presenciales. Sin embargo, no cubren completamente la necesidad abordada en este proyecto: disponer de una aplicación interactiva que permita crear un escenario personalizado, asociar espacios y horarios académicos, simular contactos por franjas temporales y visualizar los resultados de forma espacial y temporal.

Por este motivo, el proyecto se orienta a una escala intermedia. No pretende sustituir simuladores epidemiológicos generales como Covasim ni plataformas experienciales como Operation Outbreak. Su aportación consiste en adaptar la simulación basada en agentes a un entorno académico configurable, donde la estructura física, la organización docente y los horarios tienen un papel central en la propagación.

3 METODOLOGÍA Y PROCESO DE DESARROLLO

El desarrollo del proyecto se ha planteado de forma modular e incremental, separando la aplicación en tres bloques principales: construcción del entorno académico, ejecución de simulaciones y visualización de resultados. Esta división responde a la necesidad de que el usuario pueda definir primero una facultad concreta, configurar posteriormente las condiciones de simulación y, finalmente, analizar los resultados obtenidos sin que estos tres procesos estén fuertemente acoplados entre sí.

La metodología seguida no se ha basado únicamente en implementar una simulación epidemiológica genérica, sino en adaptar los principios de los modelos basados en agentes a un entorno académico. Por este motivo, antes de desarrollar el motor de simulación se definió una estructura de datos capaz de representar tanto la organización física de una facultad como su organización académica. A partir de esta base se implementó un builder gráfico, un motor de simulación por franjas temporales, un sistema de persistencia de resultados y un conjunto de visualizaciones orientadas a la interpretación de la propagación.

3.1 Arquitectura general de la aplicación

La aplicación se ha diseñado como una aplicación de escritorio formada por varios módulos independientes pero conectados entre sí. En primer lugar, el módulo de construcción permite al usuario crear y editar la estructura de una facultad. En segundo lugar, el módulo de simulación utiliza esta estructura para generar agentes, calcular su comportamiento y simular la transmisión de una enfermedad. Finalmente, el módulo de visualización carga los resultados generados y los representa mediante gráficas, tablas y una visualización dinámica sobre el grafo de la facultad.

Esta arquitectura permite separar claramente la definición del escenario, el cálculo de la simulación y el análisis posterior. Esta separación tiene dos ventajas principales. Por una parte, facilita el mantenimiento del código, ya que cada módulo tiene una responsabilidad concreta. Por otra, permite guardar los resultados de una simulación y analizarlos posteriormente sin necesidad de volver a ejecutarla.

De forma simplificada, el flujo principal de la aplicación es el siguiente: el usuario selecciona o crea una facultad, define su estructura física y académica mediante el builder, configura los parámetros de simulación, ejecuta una simulación individual o un lote de simulaciones, guarda los resultados generados y, finalmente, los carga desde el módulo de visualización para analizarlos.

3.2 Modelo de datos de la facultad

El primer paso del desarrollo fue definir un modelo de datos que permitiera representar una facultad de forma suficientemente flexible. Para ello se separó la información en dos estructuras principales: la estructura física y la estructura académica.

La estructura física describe los espacios existentes dentro de la facultad. Esta estructura se representa como un grafo jerárquico en el que la facultad actúa como nodo raíz. A partir de este nodo pueden crearse grupos de espacios y espacios concretos. Los grupos permiten organizar visualmente la facultad en plantas, zonas o bloques, mientras que los espacios representan lugares donde pueden encontrarse los agentes durante la simulación.

Los tipos de espacio considerados en la versión desarrollada son aulas, laboratorios, pasillos y espacios comunes. Esta diferenciación es importante porque cada tipo de espacio puede tener un comportamiento distinto durante la simulación. Por ejemplo, una clase o un laboratorio representan actividades planificadas con un grupo académico concreto, mientras que los pasillos y espacios comunes se utilizan principalmente durante los periodos libres entre actividades. Además, algunos espacios pueden tener una capacidad asociada, lo que permite considerar efectos de ocupación o densidad.

La estructura académica representa la organización docente de la facultad. Esta estructura incluye grados, cursos, grupos académicos y horarios. Cada curso o grupo puede tener asociado un horario formado por actividades programadas en una franja temporal, un día concreto y un espacio físico determinado. Esta decisión permite que el comportamiento de los agentes no se base en una movilidad aleatoria global, sino en la asistencia a actividades académicas definidas por el usuario.

La separación entre estructura física y estructura académica permite que un mismo espacio pueda ser utilizado por distintos grupos en momentos diferentes. También permite modificar horarios, grupos o espacios de forma independiente, lo cual resulta útil para comparar escenarios o estudiar cómo afectan distintas organizaciones académicas a la propagación de una enfermedad.

3.3 Builder interactivo

Una vez definido el modelo de datos, se desarrolló un builder gráfico para facilitar la creación de facultades sin necesidad de editar archivos manualmente. El builder utiliza una representación basada en grafos, ya que esta permite mostrar de forma intuitiva la jerarquía entre facultad, grupos de espacios y espacios concretos.

En la parte física del builder, el usuario puede crear nuevos espacios, agruparlos, modificar su nombre, definir su tipo y asignar propiedades como la capacidad. La representación visual diferencia los tipos de nodo para que la estructura sea fácil de interpretar. La raíz de la facultad, los grupos y los espacios utilizan representaciones gráficas distintas, y los grupos pueden expandirse o contraerse para simplificar la visualización cuando la facultad contiene muchos elementos.

En la parte académica del builder, el usuario puede crear grados, cursos y grupos, así como definir los hora-

rios asociados. Esta funcionalidad es esencial para el motor de simulación, ya que los horarios determinan dónde debe encontrarse cada agente en cada momento. De este modo, la simulación no depende de una distribución espacial fija, sino de la planificación académica introducida por el usuario.

El builder se diseñó con guardado persistente, de manera que las facultades creadas pueden reutilizarse en distintas sesiones. Esto convierte la aplicación en una herramienta práctica para construir escenarios, modificarlos y ejecutar diferentes simulaciones sobre una misma estructura base.

3.4 Diseño del motor de simulación

El motor de simulación constituye el núcleo del proyecto. Su objetivo es calcular la evolución de una enfermedad contagiosa dentro de la facultad a partir de los agentes, los horarios, los espacios y los parámetros epidemiológicos configurados.

A diferencia de otros modelos epidemiológicos que trabajan principalmente con pasos temporales diarios, en este proyecto se decidió utilizar una unidad temporal basada en franjas decididas por el usuario y ligadas a la facultad. Esta decisión se tomó porque el entorno académico tiene una dinámica marcada por clases, laboratorios, pausas y desplazamientos que no se representan adecuadamente con un único estado por día. Usando franjas de 15, 30 o 60 minutos conseguimos una mejor aproximación a la organización real de una jornada académica sin llegar al coste computacional que supondría una simulación minuto a minuto.

Durante cada franja temporal, el motor determina la ubicación de los agentes, actualiza su comportamiento, genera contactos entre agentes presentes en el mismo contexto y calcula posibles contagios. Al finalizar cada franja, se actualizan los estados necesarios y se registran los datos que posteriormente se guardarán como resultados.

3.5 Modelo de agentes

Cada agente representa un individuo que pertenece a un grupo académico y que participa en la dinámica de la facultad. Los agentes tienen asociado un estado epidemiológico, un horario derivado de su grupo, una ubicación en cada franja temporal y una serie de decisiones probabilísticas relacionadas con la asistencia y la permanencia en la facultad.

Durante los huecos entre clases, los agentes pueden permanecer en la facultad o salir de ella. La probabilidad de permanencia disminuye a medida que aumenta la duración del hueco. Si el agente permanece dentro de la facultad, se asigna a un pasillo o a un espacio común disponible. Esta asignación permite generar contactos fuera de las clases programadas sin necesidad de definir manualmente todas las actividades informales. Al finalizar la última actividad académica del día, los agentes

abandonan la facultad, y al cierre de la jornada todos los agentes quedan fuera del entorno simulado.

3.6 Modelo epidemiológico

El modelo epidemiológico implementado se basa en una estructura SEIR estándar. Cada agente puede encontrarse en uno de cuatro estados principales: susceptible, expuesto, infeccioso o recuperado. Los agentes susceptibles pueden infectarse si tienen contacto efectivo con un agente infeccioso. Los agentes expuestos representan individuos infectados que todavía no transmiten la enfermedad. Tras un periodo de latencia, pasan al estado infeccioso. Finalmente, tras un periodo de infección, pasan al estado recuperado.

La elección de un modelo SEIR permite representar enfermedades en las que existe un retraso entre el momento de infección y el inicio de la capacidad de transmisión. Además, mantiene una estructura suficientemente simple para ser comprensible y configurable dentro de la aplicación, pero deja abierta la posibilidad de incorporar estados clínicos más complejos, basados en la gravedad de la infección, en futuras versiones.

El motor permite configurar parámetros de la enfermedad, como la duración de los periodos epidemiológicos, la probabilidad base de transmisión, el número inicial de infectados y otros valores relacionados con la evolución de la infección. También se contempla una progresión de infectividad a lo largo del tiempo, de forma que la capacidad de contagio de un agente puede variar según el momento de la infección en el que se encuentre.

3.7 Generación de contactos y transmisión

Uno de los aspectos más importantes del modelo es que compartir un espacio no implica automáticamente que dos agentes tengan contacto. En su lugar, los contactos se generan de forma probabilística según el contexto. Esta decisión evita sobreestimar la transmisión y permite diferenciar entre situaciones con distinta intensidad de interacción.

En cada franja temporal, el motor identifica qué agentes se encuentran en cada espacio. A partir de esta agrupación, se buscan los agentes infecciosos y se generan contactos potenciales con otros agentes presentes. Solo se evalúa la transmisión cuando el contacto se produce entre un agente infeccioso y un agente susceptible.

La probabilidad de contagio depende de varios factores: la transmisibilidad base de la enfermedad, el tipo de espacio, la duración del contacto y el nivel de infectividad del agente transmisor. De forma conceptual, la probabilidad de transmisión puede expresarse como:

$$p = \beta \cdot m_{\text{espacio}} \cdot m_{\text{tiempo}} \cdot i(t)$$

donde β representa la probabilidad base de transmisión de la enfermedad, m_{espacio} es un modificador asociado al tipo de espacio, m_{tiempo} representa el efecto de la duración de la exposición e $i(t)$ representa la infectividad

del agente en función del tiempo transcurrido desde su infección.

Cuando se produce un contagio, el motor registra el evento de infección. Este registro incluye información como el agente infectado, el agente transmisor, el espacio donde se produjo el contagio y la franja temporal correspondiente. Esta trazabilidad es importante porque permite analizar no solo cuántos contagios se han producido, sino también dónde y entre qué grupos se han generado.

3.8 Simulaciones individuales y por lotes

La aplicación permite ejecutar simulaciones individuales y simulaciones por lotes. Las simulaciones individuales resultan útiles para analizar un escenario concreto y visualizar su evolución detalladamente. Las simulaciones por lotes permiten repetir un mismo escenario varias veces con distintas semillas aleatorias, lo que facilita estudiar la variabilidad estocástica del modelo.

La reproducibilidad se incorporó como requisito desde el diseño del motor. Cada simulación utiliza una semilla aleatoria que permite repetir exactamente el mismo experimento. En el caso de los lotes de simulaciones, se utiliza una semilla principal para generar las semillas individuales de cada ejecución. De esta manera, es posible comparar cambios en parámetros manteniendo condiciones estocásticas equivalentes.

Esta estrategia es especialmente útil para evaluar escenarios alternativos. Por ejemplo, se puede ejecutar una simulación con una configuración base y repetirla modificando determinados parámetros, como la transmisibilidad, el uso de espacios comunes o la organización de horarios. Al mantener controlada la aleatoriedad, las diferencias observadas en los resultados pueden interpretarse con mayor confianza.

3.9 Persistencia de resultados

Los resultados de la simulación se guardan de forma persistente para permitir su análisis posterior. Para ello se utiliza una combinación de archivos JSON y CSV, ya que cada formato se adapta mejor a un tipo de información diferente.

Los archivos JSON se utilizan para almacenar información estructurada, como la configuración de la simulación, los metadatos, la semilla utilizada, la duración, los parámetros epidemiológicos y el resumen general. Este formato resulta adecuado para datos jerárquicos y permite reconstruir el contexto en el que se generó cada simulación.

Los archivos CSV se utilizan para almacenar datos tabulares, como las series temporales, los eventos de infección, los resúmenes por espacio, los resúmenes por grupo académico y los agregados de simulaciones por lotes. Este formato facilita la inspección manual, la carga desde herramientas externas y el análisis posterior mediante scripts o programas de visualización.

Esta decisión permite que las simulaciones no se traten como información temporal ligada únicamente a una ejecución concreta, sino como resultados reutilizables que pueden consultarse, compararse y visualizarse en distintos momentos. A cambio, esta aproximación requiere gestionar el almacenamiento generado y eliminar manualmente aquellas simulaciones que ya no sean necesarias.

3.10 Visualización de resultados

El módulo de visualización se diseñó como una fase posterior al cálculo de la simulación. Es decir, el motor ejecuta primero la simulación y genera los archivos de resultados; posteriormente, el visualizador carga esa información y la transforma en representaciones gráficas e interactivas. Esta separación evita que el rendimiento del motor dependa de la animación en pantalla y permite reproducir o revisar una simulación ya calculada tantas veces como sea necesario.

Desde el punto de vista del diseño, la visualización cumple dos funciones principales. La primera es ofrecer una interpretación agregada de los resultados mediante gráficas, tablas y métricas resumidas. La segunda es permitir una interpretación espacial y temporal de la propagación mediante una representación dinámica sobre el grafo de la facultad. De esta forma, el usuario puede analizar tanto la evolución global de la enfermedad como su distribución dentro del escenario académico.

La visualización dinámica no pretende reconstruir de forma físicamente exacta los desplazamientos dentro del edificio. Su objetivo es representar de manera comprensible la evolución de los agentes, la ocupación de los espacios y la aparición de eventos de infección. Por este motivo, se prioriza la claridad interpretativa frente al realismo físico del movimiento.

3.11 Tecnologías utilizadas y organización del desarrollo

La aplicación se ha desarrollado como una aplicación de escritorio en Python, utilizando una interfaz gráfica basada en PySide6. La elección de Python permite combinar con facilidad lógica de simulación, manipulación de datos, persistencia en archivos y visualización. Además, al tratarse de una aplicación local, el usuario puede crear facultades, ejecutar simulaciones y consultar resultados sin depender de un servidor externo.

El desarrollo se organizó separando la interfaz gráfica de la lógica interna. La interfaz permite al usuario interactuar con la aplicación, mientras que el motor de simulación y el modelo de datos se mantienen como componentes independientes. Esta separación facilita futuras ampliaciones, como añadir nuevos tipos de espacios, incorporar intervenciones, modificar el modelo epidemiológico o crear nuevas visualizaciones.

Durante el desarrollo se priorizó que cada módulo fue-

ra funcional antes de avanzar al siguiente. Primero se implementó la creación y guardado de facultades, después la definición de estructuras académicas y horarios, posteriormente el motor de simulación, y finalmente el sistema de resultados y visualización. Este proceso incremental permitió validar progresivamente las partes principales del sistema y reducir el riesgo de errores acumulados.

En conjunto, la metodología seguida permitió construir una aplicación completa que conecta el modelado de datos, la simulación basada en agentes y la visualización de resultados. La solución final no se limita a ejecutar un modelo epidemiológico abstracto, sino que permite al usuario crear un escenario académico concreto, simular su comportamiento y analizar cómo los espacios, horarios y grupos influyen en la propagación de una enfermedad contagiosa.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados funcionales de la aplicación

El resultado principal del proyecto es una aplicación de escritorio funcional que integra la construcción de escenarios académicos, la ejecución de simulaciones epidemiológicas y la visualización de resultados. La aplicación permite al usuario crear una facultad, definir su estructura física, introducir la organización académica, configurar horarios, ejecutar simulaciones y analizar posteriormente los resultados generados, todo desde dentro del entorno creado.

El primer bloque desarrollado corresponde al builder físico de la facultad. Este módulo permite representar la estructura del edificio como un grafo jerárquico, donde la facultad actúa como nodo raíz, los grupos permiten organizar zonas o agrupaciones de espacios y los espacios finales representan aulas, laboratorios, pasillos y salas comunes. Esta representación facilita la creación visual de escenarios y permite que el usuario modifique la estructura de la facultad sin necesidad de editar manualmente archivos de configuración.

El segundo bloque corresponde al builder académico. Este módulo permite crear grados, cursos y grupos académicos, así como definir horarios asociados a actividades concretas. Los horarios son un elemento central del sistema, ya que determinan la ubicación esperada de los agentes en cada franja temporal. De este modo, la simulación no parte de una distribución espacial aleatoria, sino de una organización académica definida por el usuario.

El tercer bloque corresponde al motor de simulación. Este motor permite ejecutar simulaciones individuales y simulaciones por lotes. En las simulaciones individuales se obtiene una traza detallada de la evolución del escenario, mientras que las simulaciones por lotes permiten repetir una misma configuración con distintas semillas aleatorias para observar la variabilidad del modelo. El

uso de semillas permite reproducir simulaciones concretas y comparar escenarios bajo condiciones estocásticas equivalentes.

El sistema también incorpora persistencia de resultados. Cada simulación genera archivos de salida que almacenan tanto la configuración utilizada como los resultados obtenidos. Para ello se combinan archivos JSON, adecuados para metadatos y configuración, con archivos CSV, adecuados para series temporales, eventos de infección y resultados agregados por espacio o grupo académico. Esta decisión facilita que los resultados puedan ser consultados desde la propia aplicación o analizados posteriormente con herramientas externas.

Finalmente, la aplicación incluye un módulo de visualización de resultados. Este módulo permite cargar simulaciones ya ejecutadas y analizarlas mediante gráficas, tablas, comparaciones y una visualización dinámica sobre el grafo de la facultad. La separación entre simulación y visualización permite que el cálculo se realice de forma independiente y que los resultados puedan reproducirse visualmente tantas veces como sea necesario.

En conjunto, la aplicación desarrollada cumple con el flujo completo previsto para el proyecto: creación del escenario, configuración de la simulación, ejecución del modelo, almacenamiento de resultados y análisis visual posterior.

4.2 Visualización de resultados

El módulo de visualización implementado permite analizar tanto la estructura de la facultad como los resultados de simulación. En primer lugar, la aplicación muestra información descriptiva del escenario seleccionado, incluyendo el número de espacios, grados, grupos y horarios definidos. Además, se incorporan visualizaciones sobre el uso de los espacios, como rankings de ocupación, representación del grafo coloreado según el uso académico y detección de espacios creados que no aparecen en ningún horario.

Posteriormente, se muestran las visualizaciones relacionadas con la simulación, las cuales permiten analizar los resultados desde distintos niveles y, por lo tanto, se han dividido en los siguientes cuatro grupos para ilustrar esta separación:

- **Información general:** en este primer grupo podemos observar la evolución de la curva SEIR y una visión de las infecciones acumuladas a lo largo de la simulación. Estas visualizaciones nos aportan un contexto temporal general de como se ha desarrollado la simulación observada.
- **Estudio de espacios:** en este segundo grupo nos centramos en visualizaciones que nos permiten ver los espacios o salas con el mayor número de contagios y riesgo de contagio. Para ello se han utilizado gráficos de barras que muestran el ranking de salas con mayor nú-

mero de contagios, así como una visualización del grafo del escenario creado por el usuario coloreado según el número de contagios o el riesgo (a escoger).

- **Estudio de grupos:** aquí se han añadido visualizaciones para estudiar el contacto entre grupos. Para ello se utilizan gráficos de barras para mostrar el ranking de grupos que más contagian, así como el de grupos que más son contagiados. Y luego se ha creado un mapa de calor que permite de ver de forma más completa las relaciones formadas entre todos los pares de grupos.
- **Estudio de días de la semana:** en este apartado recogemos información organizada según los días de la semana y mostramos la media de estudiantes en el centro por día, la media de contagios por día y que días tienen un mayor riesgo para los estudiantes.

A parte de todos estos grupos presentes en la visualización de los resultados de cualquier simulación. Hay un quinto grupo reservado para cuando se estudia un lote de ejecuciones. Cuando vemos las tablas de un lote y no de una ejecución individual, las gráficas se modifican ligeramente, calculándose con las medias de no solo una ejecución si no de todas las del lote y, juntamente con esto, las líneas temporales del apartado de estudio general se complementan con una banda sombreada que muestra el rango intercuartílico, entre los percentiles 25-75, para visualizar la variabilidad típica sin dejar que ejecuciones extremas dominen la interpretación. Dentro de este quinto grupo llamado “Análisis de batch” podemos ver graficas que nos muestran la variabilidad de las ejecuciones dentro del lote.

Además de las gráficas y resultados agregados, la aplicación incorpora una visualización dinámica sobre el grafo de la facultad. Esta visualización permite reproducir de forma animada la simulación ya calculada, facilitando la interpretación de patrones que en las gráficas estáticas pueden resultar menos evidentes

4.3 Escenario de validación

[PENDIENTE DE COMPLETAR CUANDO SE DEFINA EL ESCENARIO FINAL]

En este apartado se describirá la facultad o escenario académico utilizado para obtener los resultados finales. Se incluirán los espacios creados, los tipos de espacio, las carreras o grados incluidos, los cursos, los grupos académicos, el número de agentes, la duración de la simulación, la enfermedad configurada, el número inicial de infectados y la semilla utilizada.

4.4 Resultados de simulación

[PENDIENTE DE COMPLETAR CUANDO SE EJECUTE EL ESCENARIO FINAL]

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos en el escenario de validación. Se incluirá la evolución temporal de los estados epidemiológicos, los contagios

acumulados, los espacios con mayor transmisión, los grupos académicos más afectados y, si procede, resultados de simulaciones por lotes.

4.5 Aportación del proyecto respecto a los referentes

La aportación principal del proyecto no consiste en sustituir herramientas epidemiológicas ya existentes ni en desarrollar un modelo clínico más complejo, sino en adaptar la simulación basada en agentes a un entorno académico configurable. Frente a simuladores generales como Covasim, la aplicación desarrollada se centra en una escala más concreta: la facultad como espacio de interacción. Esta decisión permite representar de forma explícita elementos que en modelos poblacionales suelen aparecer de manera más agregada, como aulas, laboratorios, pasillos, espacios comunes, grupos académicos y horarios.

Uno de los valores diferenciales de la aplicación es la integración entre construcción del escenario, simulación y visualización dentro de una misma herramienta. El usuario no parte únicamente de una configuración numérica o de una población abstracta, sino que puede crear una facultad mediante un builder gráfico, definir su estructura física y académica, introducir horarios y ejecutar simulaciones sobre ese escenario. Esta integración facilita que el análisis de la propagación esté directamente relacionado con la organización interna del entorno académico.

Otro aspecto relevante es el uso de los horarios como elemento central del modelo. La ubicación de los agentes no se determina únicamente mediante una distribución aleatoria, sino a partir de actividades académicas definidas por el usuario. Esto permite estudiar cómo la coincidencia de grupos en determinados espacios, la concentración de actividades en ciertos días o el uso repetido de algunas aulas pueden influir en la exposición al contagio. De este modo, el proyecto se orienta a analizar el efecto de la planificación académica sobre la dinámica de transmisión.

Respecto a plataformas basadas en eventos reales, como Operation Outbreak, la aplicación desarrollada ofrece una aproximación distinta. En lugar de depender de participantes reales y de una simulación presencial, permite construir escenarios virtuales, modificar parámetros y repetir ejecuciones bajo condiciones controladas. Esto convierte la herramienta en un entorno exploratorio, útil para comparar configuraciones, observar variabilidad entre simulaciones y analizar resultados sin necesidad de organizar un evento físico.

Finalmente, el sistema de persistencia y visualización refuerza esta aportación. Cada simulación genera resultados reutilizables, incluyendo series temporales, eventos de infección y métricas agregadas por espacio o grupo académico. Estos datos pueden analizarse mediante gráficas, tablas y una visualización dinámica sobre el grafo de la facultad. En conjunto, el proyecto aporta una herra-

mienta específica para estudiar la propagación de enfermedades contagiosas en entornos académicos, conectando estructura espacial, organización docente, simulación basada en agentes y análisis visual de resultados.

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

5.1 Conclusiones

En este trabajo se ha desarrollado una aplicación interactiva para la simulación de enfermedades contagiosas en entornos académicos. La solución integra la creación de escenarios, la simulación basada en agentes, el almacenamiento persistente de resultados y distintas herramientas de análisis y visualización. De esta forma, el usuario puede definir una facultad mediante su estructura física y académica, configurar una enfermedad contagiosa y estudiar cómo evoluciona la propagación dentro del escenario creado.

Una de las principales aportaciones del proyecto es la adaptación de los modelos epidemiológicos basados en agentes a un contexto académico concreto. A diferencia de los modelos poblacionales más generales, la aplicación desarrollada incorpora explícitamente espacios, horarios, grupos académicos y franjas temporales. Esto permite analizar la transmisión desde una perspectiva más local, teniendo en cuenta la organización interna del entorno simulado.

El desarrollo del builder ha permitido crear escenarios académicos de forma visual y estructurada. La separación entre estructura física y estructura académica facilita representar, por un lado, los espacios de la facultad y, por otro, los grados, cursos, grupos y horarios que condicionan el movimiento de los agentes. Esta separación también hace que la aplicación sea más flexible, ya que permite modificar una parte del escenario sin alterar necesariamente el resto.

El motor de simulación implementado permite representar agentes individuales, asignarles horarios, determinar su localización en cada franja temporal, generar contactos probabilísticos y simular contagios mediante un modelo epidemiológico simplificado de tipo SEIR. Además, la incorporación de semillas aleatorias permite reproducir simulaciones y comparar escenarios bajo condiciones estocásticas controladas.

Otro resultado relevante es el sistema de persistencia de resultados. La aplicación guarda configuraciones, metadatos, series temporales, eventos de infección y resultados agregados en formatos reutilizables. Esto permite que las simulaciones no sean resultados temporales ligados únicamente a una ejecución, sino experimentos que pueden consultarse, compararse y visualizarse posteriormente.

Finalmente, el módulo de visualización permite interpretar los resultados obtenidos desde distintos niveles: evolución temporal de la enfermedad, resultados por

espacio, resultados por grupo académico y reproducción visual sobre el grafo de la facultad. Estas visualizaciones refuerzan el carácter exploratorio de la herramienta y facilitan comprender cómo los contagios se distribuyen dentro del escenario simulado.

En conjunto, el proyecto cumple el objetivo de desarrollar una herramienta funcional para crear escenarios académicos y analizar la propagación de una enfermedad contagiosa en su interior. La aplicación no pretende ofrecer predicciones epidemiológicas clínicas, sino proporcionar un entorno configurable e interpretable para estudiar el impacto potencial de la organización académica sobre la exposición al contagio.

5.2 Cumplimiento de los objetivos

Los objetivos planteados al inicio del trabajo se han alcanzado de forma global mediante el desarrollo de una aplicación funcional que integra la creación de escenarios académicos, la simulación basada en agentes y la visualización de resultados. En primer lugar, se ha definido un modelo de datos capaz de representar los elementos mínimos necesarios de una facultad, incluyendo espacios físicos, tipos de espacio, grados, cursos, grupos académicos y horarios. Sobre esta base se ha implementado un flujo guiado de creación de escenarios, que permite introducir y editar la información de la facultad de forma visual y persistente.

En segundo lugar, se ha desarrollado un motor de simulación basado en agentes que permite modelar la dinámica de contagio dentro del escenario académico definido por el usuario. El motor asigna agentes a grupos académicos, utiliza los horarios para determinar su ubicación en cada franja temporal, genera contactos de forma probabilística y simula la evolución de la enfermedad mediante una estructura epidemiológica de tipo SEIR. Además, la incorporación de semillas aleatorias permite reproducir simulaciones concretas y comparar escenarios bajo condiciones equivalentes.

También se ha cumplido el objetivo de desarrollar herramientas de análisis y visualización. La aplicación permite ejecutar simulaciones individuales, reproducir visualmente su evolución sobre el grafo de la facultad, analizar curvas temporales, estudiar contagios por espacio y grupo académico, y ejecutar simulaciones en masa para observar la variabilidad del modelo. Los resultados se almacenan de forma persistente mediante archivos JSON y CSV, lo que permite conservar configuraciones, eventos de infección, series temporales y métricas agregadas para su análisis posterior.

Finalmente, la aplicación proporciona la base necesaria para estudiar cómo la organización académica influye en la exposición al contagio. La posibilidad de introducir horarios, espacios y grupos permite analizar escenarios representativos de la Escola d'Enginyeria de la UAB o de otras facultades. No obstante, la profundidad de este análisis depende del grado de detalle del escenario intro-

ducido y de la disponibilidad de datos reales, por lo que puede ampliarse en trabajos futuros mediante una incorporación más completa de horarios, ocupación de espacios y patrones reales de asistencia.

5.3 Trabajo futuro

Aunque la aplicación desarrollada es funcional, los resultados deben interpretarse como exploratorios, ya que el modelo no está calibrado con datos epidemiológicos reales y simplifica aspectos como la movilidad física, los contactos informales y la progresión clínica de la enfermedad. Estas limitaciones abren distintas líneas de trabajo futuro.

Una línea de trabajo sería ampliar el modelo epidemiológico. La versión actual utiliza una estructura SEIR estándar, suficiente para representar la evolución general de una enfermedad contagiosa. Sin embargo, futuras versiones podrían incorporar estados clínicos más detallados, como infección leve, grave o crítica, y hacer que estos estados afectaran al comportamiento de los agentes, por ejemplo, modificando su probabilidad de asistir a clase.

También sería interesante incluir un sistema de intervenciones. La aplicación podría incorporar medidas como reducción de aforo, cierre temporal de espacios, modificación de horarios, alternancia de grupos, uso de mascarillas, cuarentenas o aislamiento de agentes infectados. Estas intervenciones permitirían comparar estrategias y estudiar cómo distintos cambios organizativos podrían afectar a la propagación.

Otra posible ampliación sería introducir una capa social entre agentes. En la versión actual, los contactos dependen principalmente de la coincidencia espacial y temporal. Una red de amistades o afinidad permitiría representar contactos informales más realistas, especialmente en pasillos, cafeterías, bibliotecas o espacios comunes.

Finalmente, el módulo de visualización podría ampliarse con herramientas de análisis más avanzadas. Algunas posibles mejoras serían la representación de cadenas de transmisión, filtros interactivos por grupo o espacio, comparación estadística entre batches, generación automática de informes y exportación de gráficos en formatos preparados para documentación o presentaciones.

En conclusión, el proyecto proporciona una base sólida y extensible para la simulación de enfermedades contagiosas en entornos académicos. La arquitectura modular de la aplicación permite incorporar nuevas funcionalidades sin rediseñar completamente el sistema, por lo que el trabajo desarrollado puede servir como punto de partida para futuras mejoras orientadas a análisis más realistas, intervenciones más complejas y visualizaciones más avanzadas.

BIBLIOGRAFIA

- [1] C. C. Kerr et al., "Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions", *PLOS Computational Biology*, vol. 17, no. 7, e1009149, 2021.
- [2] A. Colubri et al., "Preventing Outbreaks through Interactive, Experiential Real-Life Simulations", *Cell*, vol. 182, no. 6, pp. 1366–1371, 2020.
- [3] I. Specht et al., "Analyzing the Impact of a Real-Life Outbreak Simulator on Pandemic Mitigation: An Epidemiological Modeling Study", *Patterns*, 2022.

APÈNDIX

A1. SECCIÓ D’APÈNDIX

.....

.....

.....

.....

A2. SECCIÓ D’APÈNDIX

.....

.....

.....

.....